ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Онлайн-курс «Россия: государственное основание и мировоззрение»

Модуль 1
Что такое Россия

Урок 1
Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои

СОДЕРЖАНИЕ

Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике 3

Население, культура, религии и языки. Современное положение российских регионов 13

Выдающиеся персоналии России 19

Литература 28



Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои



В рамках данного лонгрида, авторы постараются объединить и показать ключевые характеристики нашей страны. Для того, чтобы увидеть всю красоты России, необходимо несколько раз самому посетить эти места, почувствовать дух и более детально познакомиться с географией местности. Русская народная пословица гласит, что «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике

Российская Федерация – крупнейшее государство в мире, занимающее большую площадь в мире. Это накладывает ряд объективных особенностей как с положительной, так и с отрицательной стороны. Во-первых, разнообразие полезных ископаемых и природных ресурсов, доступных для освоения и добычи. Во – вторых безусловная доступность к мировым океанам и территориальным морям, граничащим с другими странами. В – третьих, широкое биоразнообразие растительного и животных миров.



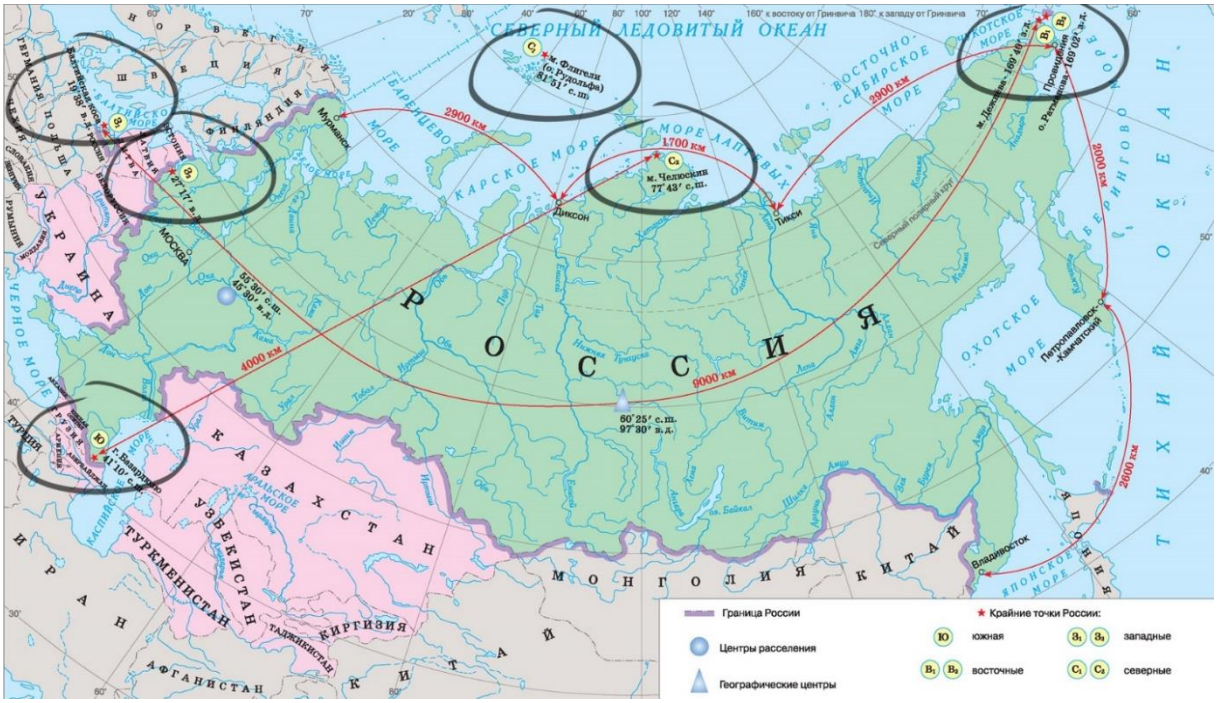
С отрицательной точки зрения также имеются определенные особенности. Во – первых – это огромная протяженность приграничной зоны, которая требует постоянной охраны и больших затрат на создание инфраструктуры для междугороднего сообщения. Во – вторых неоднородность и социальное расслоение в зависимости от территории проживания, включая национальную и природную специфику региона. В – третьих географическая

изолированность регионов (сложная логистическое сообщение) и неравномерность заселения и хозяйства.

Стоит заметить, что территория государства — это определенная часть земной поверхности (земля и ее недра, вода и воздух), которая находится под суверенитетом конкретного государства. Она включает в себя сушу (материк, острова) и воду (внутренние воды, территориальное море, океаны).



Россия - самая большая страна в мире, расположенная на материке Евразии, крупном континенте нашей планеты. В настоящее время площадь Российской Федерации составляет около 17,1 млн км² (примерно 13% или 1/8 площади земного шара) В свою очередь, что сопоставимо по размерам с несколькими регионами и континентами мира. Для сравнения: Южная Америка - 17,8 млн км², Антарктида - 14 млн км², Европа - 10 млн км², Австралия и Океания - 8,5 млн км². Страна омывается 12 морями, принадлежащими к бассейнам Северного Ледовитого океана, Атлантического и Тихого океана.



Государство расположено сразу на континенте Евразия. Границы простираются от Белоруссии (в западной части) до Японии (на Востоке).

Крайние точки следующие:

- На севере – мыс Флигели, расположенный на острове Рудольфа;
- На востоке – остров Ратманова в Беринговом проливе;
- На юге – неподалеку от горы Базардюзю на границе Азербайджана и Дагестана;
- На западе – Калининградская область, на Балтийской косе Гданьского залива.

Исходя и положения крайних точек можно определить географический центр государства, он расположен в Красноярском крае, неподалеку от юго-восточного берега озера Виви.



Границы

Суммарно длина границ РФ (граничит с 18 странами) составляет около 61 тыс. км, а 38 тыс. км при этом относится к морским границами. Последние располагаются преимущественно на севере и востоке. На двух других направлениях располагаются в основном сухопутные границы.

Россия граничит с 18 государствами:

По суше: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, КНР, Монголия, КНДР, частично признанными Абхазией и Южной Осетией.

По морю: Япония, США.



Часовые пояса

Всего на территории Российской Федерации находится одиннадцать часовых зон, проходящих по границам определенных субъектов, начиная с Калининграда. Исключением является лишь Якутия, которая расположена сразу в трех зонах.



Рельеф и горные массивы

Россия расположена в Северном полушарии, на севере материка Евразия. Она омывается водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийским, Чёрным, Азовским морями Атлантического океана и Каспийским морем, при этом обладая самой протяжённой береговой линией (37 653 км). Уральские горы и Кумо-Манычская впадина делят Россию на европейскую и азиатскую части, последняя включает в себя Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток России.



Южная и восточная части страны преимущественно гористые. На крайнем юге Европейской части тянутся северные хребты Большого Кавказа (здесь находится самая высокая вершина России — Эльбрус, 5642 м). Горный массив Кавказские горы простираются с северо-запада от побережья Черного моря на юго-восток до побережья Каспийского моря примерно на 1150 км. Ширина варьируется от 32 км в районе города Новороссийска до 180 км в предгорьях Эльбруса. Условно, кавказские горы можно разделить на такие участки как: Западный Кавказ, Центральный (гора Казбек – 5033,8 м), Восточный Кавказ от горы Казбек до Каспийского моря. Главный символ Кавказа считается гора Эльбрус. На данный момент, стоит сказать, что в некоторых источниках Эльбрус считается границей между Европой и Азией.





Стоит отметить, что на юге страны расположены Крымские горы, а именно в южной части полуострова Крым, который на данный момент представляют особое внимание. Они протянулись от мыса Айя в окрестностях поселка Балаклава на западе до города Феодосия на востоке. Протяжённость этого горного массива занимает около 160 км, ширина – 50 км. Внешняя гряда и внутренняя отличаются между собой. Внутренняя гряда в высоту занимает 750 м, а внешняя 350 метров. Самой наивысшей точкой Главной гряды считается гора Роман-Кош – 1545 м. Мыс Фиолент считается началом первой гряды, а всего их три, разделенные продольными долинами. Внешняя гряда тянется до территории города Старый Крым и ее высота составляет от 149 до 350 метров. Внутренняя гряда начинается недалеко от Севастополя или, если быть точнее Сапун-Гора и оканчивается около города Старый Крым с высотой от 490 до 750 метров. Главная гряда на западе начинается недалеко от Балаклавы и заканчивается горой Агармыш высота 722, 5 метра. Для сохранения природных комплексов Крымских гор на этой территории образованы природные заповедники такие как: Крымский, Ялтинский горно-лесной и Карадагский.

Гора Народная высотою 1895 м считается самой высокой вершиной Уральского хребта. В хорошую и ясную погоду с нее открывается вид вершины Большого Урала, таких как вершины Карпинского (1803 м), Маньсинер (1779 м), Югра (1587 м) и другие.

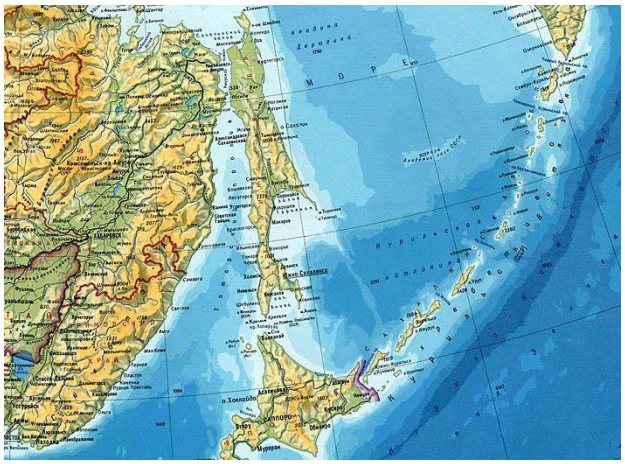


В азиатской части страны мы можем увидеть обширную территорию сибирских горных систем. Алтайские горы представляют сложную систему горных пород, хребтов и межгорных котловин, разделенных глубокими речными поймами включая внутригорные и межгорные котловины. Одной из самых вершин Катунского хребта и Алтайских гор считается гора Белуха (4506 м). Данную горную возвышенность образуют две вершины с седловиной: Западная (4435 м) и Восточная (4435 м). Стоит еще упомянуть о Восточном Саяне, как одной из важных горных систем в Южной Сибири. Восточный Саян протянулся более чем на 1000 км от Енисея до Байкала. Самая высокая вершина Восточного Саяна является гора Мунку-Сардык (3491 м). Основной тип ландшафта на этой территории считается горно-таежный и высокогорный. В горно-таежном поясе распространены темнохвойные елово-пихтовые и светлохвойные лиственнично-кедровые леса.

Полуостров Камчатка (здесь находится самый высокий вулкан Евразии — Ключевская Сопка, 4688 м) и Курильские острова на крайнем востоке — территория вулканов. Здесь их насчитывается более 200, причём около 50 — действующие.

Уникальные природные места на восточной части России не заканчиваются. Значительная сухопутная часть Российской Федерации, протянувшаяся с запада, севера и востока окружена акваториями морей Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. Юго-западную часть суши нашей страны омывают воды Черного моря, относящаяся к бассейну Атлантического океана и Каспийского моря, а на северо-западе озера Ладожское и Онежское. Отдельно выделим самое крупный пресный водоем в мире расположенное в Южной Сибири – озеро Байкал (глубина 1642 м). В данном контексте необходимо рассмотреть крайние, северные или арктические точки «Русской Арктики». Баренцево море содержит в себе довольно большое количество островов. На севере оно ограниченно архипелагами Шпицберген и Землей Франца-Иосифа (самая северная суша РФ), а на востоке архипелагом Новая Земля и островом Вайгач. Западнее Вайгача расположена группа островов, а в южной части остров Колгуев.

Крайняя восточная материковая точка – мыс Дежнева на Чукотском полуострове, а самая восточная островная точка – остров Ратманова в Беринговом проливе. От нее до Северной Америки через Берингов пролив немного больше 80 км. Крайняя южная точка находится юго-западнее горы Базардюзю в восточной части Главного хребта Большого Кавказа, на границе Республики Дагестан с государством Азербайджан.



Курильские острова – это непрерывная цепь островов в Тихом океане вулканического происхождения находящаяся между полуостровом Камчатка (принадлежит России) и островом Хоккайдо (Япония). Общая протяженность данной территории составляет более 1200 км, с общей площадью – 10,5 тыс. км2. К югу от Курильских островов проходит государственная административная граница между Россией и Японией. Обозначенный участок состоит из 56 отдельных островов, образуя две параллельные гряды: Большую курильскую и Малую Курильскую. Эти две территории состоят из крупных, отдельных островов. Наиболее известные из них считаются Кунашир, Итуруп, Уруп, Шикотан и т.д. Данная местность крайне неоднородна и может показаться скудна на растительное разнообразие. Северная часть действительно обладает весьма скудным разнообразием. В основном представлена кустарниками и карликовыми деревьями. На юге растительность биоразнообразие лучше представлено. И мы уже можем говорить о хвойных лесах, пихтах, лиственницах и т.д. Животный мир представлен такими сухопутными как бурый медведь, лисица, ласки, норки и многие другие. При этом морское биоразнообразие включает в себя нерп, каланов, сивучей, тюленей.

Крупнейшие реки

На территории Российской Федерации протекает более 2,5 млн рек. Большинство из них имеет среднюю протяженность 25 км. В Европейской части России крупные промышленные объекты находятся недалеко от крупных рек (Кама, Волга, Ока, Северная Двина), на которые приходится около 15% водных ресурсов, и проживает свыше 80%

населения. На этой местности сосредоточена основная часть хозяйственной инфраструктуры, производственных мощностей и продуктивных сельскохозяйственных угодий. Волга считается первой по величине река Европы, а среди российских рек она занимает пятое место по такой величине как площадь водосбора (1360 тыс. км2). Самая длинная река по протяженности свыше 6000 км и самая водоносная в России это Енисей.



Длина подавляющего большинства рек России имеет 25 км, но может быть и меньше. Количество средних рек с длиной от 101 до 500 км составляет 2833 реки, а в число так называемых больших рек входит 214. Наиболее длинные реки страны протекают по обширным территориям нашей страны: Лена (самая длинная на территории РФ), Иртыш, Обь, Волга, Енисей. Пять рек, представленных выше имеют водосборную площадь более 1000 тыс. км2

Если говорить о неоднозначности критериев по определению длины рек, то наиболее часто сравнивают по объему площади речных бассейнов. В данном показателе река Обь с площадью бассейна 2,99 млн км² является лидером в стране и на всей планете (однако она уступает только Амазонке, Конго и Нилу).

Озера

В контексте водной акватории нашей страны необходимо упомянуть, что в России насчитывается около 2,7 млн озер с разной тектоникой и структурой происхождения. В этих озерах суммарно сосредоточено 26,5 тыс. км3 объема воды. Общее количество пресной воды в размере 24,3 тыс. км3 содержится в 12 крупных озерах, а в мелководных всего от 2,2 до 2,4 тыс. км3 (Виви, Телецкое, Кереть). При этом, существенная часть ресурсов пресной воды сосредоточена в озерах:

- Байкал (23 000 км3 или 20 % всех мировых запасов пресной воды);
- Ладожское озеро (908 км3);

- Чудско-Псковское (35,2 км3).

Акватория озер России полностью или частично находится под охраной или находится в заповедниках, национальных и природных парках.



Как известно озеро Байкал расположено в восточной части России. Занимаемая площадь - 31722 км² с максимальной глубиной - 1 642 м. Озеро Байкал протянулось с северо-востока на юго-запад и находится на границе двух регионов - Иркутской области и Республики Бурятия. По своему характеру озеро ближе к тектоническому происхождению и находится в инертном рифтовом углублении по структуре напоминающим бассейн Мертвого моря. Со всех сторон оно окружено сопками и горными хребтами, а форма озера сверху напоминает лунный серп. Восточное побережье имеет плоский хребет. Западное побережье обладает более стремнистой и отвесной плоскостью. Запасы воды в Байкале гигантские — 23 615,39 км³ (около 19 % от 123 тыс. км³ всех мировых запасов озёрной пресной воды). По объёму запасов пресной воды Байкал занимает первое место в мире среди озёр. В Байкале воды содержится больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), и в 25 раз больше, чем в Ладожском озере. Если мы возьмем абсолютную величину среди всех озёр мира, то Байкал по объёму воды уступает разве только Каспийскому морю.

Экономика России

За годы экономическое положение страны подвергалась определенным изменениям и трансформациям. Современная экономика страны основана на различных отраслях: нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении и других. Несмотря на экономические трудности в последнее время, Россия продолжает развиваться и укреплять свое положение в мировой экономике.

После распада Союза Советских Социалистических Республик в стране произошла инфляция, госдолг начал расти. Переломным моментом считается август 1998 г. когда произошла девальвация рубля. Однако начиная с 2000 – х гг. экономическое положение стало улучшаться.

В 2007 г. РФ вышла на третье место по размерам запасов золота и валюты, а экономика начал активно расти, ускорившись до 8%. В 2008 г., мировой финансовый кризис, и очередная девальвация рубля. Одной из главных причин стала падение цен на нефть и другие энергоресурсы.



В 2010 г. экономика начала стабилизироваться, цены на энергоресурсы увеличились и существующий дефицит бюджета снижен посредством использования золотого резерва.

Экономика России является одной из самых больших в мире. Согласно данным МВФ на 2021 год, ВВП России составил 1,7 трлн долларов США.

В России в 2023 г. установлен смешанный тип экономики. Основой выступает ее рыночная разновидность, но при этом роль государства в экономических процессах однозначно велика. В стране постепенно происходит регулирование рыночной экономики используя разные механизмы. Это и непосредственно рыночные, и государственные – через судебную и законодательную ветви власти, посредством льгот, дотаций, налогов.

Население, культура, религии и языки. Современное положение российских регионов

Сегодня Россия занимает девятое место в мире по численности населения. Опираясь на данные Росстата, в России проживает 194 национальности. Самая многочисленная - русские (включая казаков и поморов), которых, по данным переписи 2021 г., насчитывается 105 миллионов. Этнический состав России также включает десятки этнических групп. Рассматривая этнические объединения, проживающие в России, принято выделять этносы, которые составляют свыше 85% от всего населения. При этом коренные или малочисленные народы, составляют не более 40 000 человек, и естественно они рассматриваются отдельно.

По данным Росстата численность населения России на 2022 год составляет:

- **147 590 600 человек – НАСЕЛЕНИЕ, УЧТЕННОЕ ПРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА;**
- **147 182 123 человек - постоянное население Российской Федерации, находившееся на территории страны;**
- **59 339 человек - граждане Российской Федерации, находившиеся за рубежом в связи с длительной служебной командировкой по линии органов государственной власти;**
- **349 138 человек - лица, временно находившиеся на территории Российской Федерации, но постоянно проживающие за рубежом.**

Таблица 1. НАСЕЛЕНИЕ, УЧТЕННОЕ ПРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

	Мужчины и женщины	Мужчины	Женщины
Всего учтено, человек	147 590 600	68 725 249	78 865 351
в том числе:			
население Российской Федерации	147 241 462	68 467 336	78 774 126
из него:			
постоянное население Российской Федерации, находившееся на территории страны	147 182 123	68 431 580	78 750 543
граждане Российской Федерации, находившиеся за рубежом в связи с длительной служебной командировкой по линии органов государственной власти	59 339	35 756	23 583
лица, временно находившиеся на территории Российской Федерации, но постоянно проживающие за рубежом	349 138	257 913	91 225

Народы России

Определив, общее количество народов в России, нельзя сделать полноценные выводы об этническом составе страны. К слову, только 6 национальностей имеют численность более 1 млн человек (данные приведены по результатам Всероссийской переписи населения 2021 года);



Русские – 105 579 179 человек или 80,85% от указавших свою национальность. Русские – это восточнославянский народ, который остается наиболее многочисленным не только в России, но и в Европе.

Национальный язык - русский. Среди верующих преобладает православие. Народ образовался из многих славянских племен, проживавших на территории Центральной России;

Татары – 4 713 669 чел. или 3,61%. Народ тюркского происхождения, большая часть которого проживает в Российской Федерации. Национальный язык - Татарский, относится к кыпчакской языковой подгруппе, тюркской группы, алтайской семьи языков. Большинство татар исповедуют ислам, однако существуют отдельные группы православных верующих;

Чеченцы – 1 674 854 чел. или 1,28%. Этнос, относящийся к числу нахских народов и проживающий на Северном Кавказе. Остается наиболее крупным народом Северного Кавказа. Основной религией чеченцев считается ислам, а национальным языком – чеченский язык;

Башкиры – 1 571 879 чел. или 1,2%. Коренное население Республики Башкортостан, относящееся к тюркским народам. Национальным языком башкир считается башкирский. Распространение также получили русский и татарские языки. Большинство башкир исповедуют ислам суннитского типа;

Аварцы – 1 012 074 чел. или 0,78%. Народ, населяющий Дагестан. Считается наиболее многочисленным в регионе. В большинстве своем, относятся к мусульманам-суннитам. Национальным языком этого народа является аварский язык, который относится к нахско-дагестанской семье. Большая часть (95%) аварцев проживает в Республике Дагестан. Значительно меньшая доля находится в Ставропольском крае, Москве и Чечне.

Многие народы России, хотя и обладают численностью менее 1 млн. человек, занимают значительную долю в этническом составе страны. Население России по национальностям делится следующим образом:

Армяне – 946 172 чел. или 0,72%; Украинцы – 884 007 чел. или 0,68%; Даргинцы – 626 601 чел. или 0,48%; Казахи – 591 970 чел. или 0,45% и т.д.

Коренные малочисленные народы

Коренные малочисленные народы – это этнические группы, компактно проживающие на территории расселения предков, а также сохраняющие образ жизни, традиционные промыслы и хозяйство. Всего под это определение подпадает более 300 тысяч граждан Российской Федерации. В основном это жители Крайнего Севера и Дальнего Востока. Также многие малочисленные народы расселены по территории Центральной и Южной Сибири.



Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2000 года №255, в России действует Единый перечень коренных малочисленных народов. В последний раз специалисты определили сколько народностей в России в 2018 году. Сейчас в список включены 52 этноса, которые насчитывают от 4 человек до 40 000 человек. Среди них: Абазины; Алеуты; Алюторцы и другие.

Список государственных языков России

Согласно Конституции РФ (68 статья) на всей территории страны установлен государственный язык – русский. Однако республики, автономные округа и области имеют право самостоятельно устанавливать свои государственные языки (прошу обратить внимание именно на местном уровне).

Заметим, что в России в настоящее время имеется несколько языков с официальным статусом. Несколько из них:

- долганский (Якутия). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными;
- казахский (Республика Алтай). Используется в официальных сферах общения в местах компактного проживания его носителей;
- карельский (Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления
- чукотский (Якутия). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными;
- эвенкийский (Якутия). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными.

Религия народов России

Стоит сказать, что Россия — светское государство, но население страны имеет конституционное право на свободу совести и свободу вероисповедания. В числе исповедуемых религий основное место занимают мировые религии: христианство, ислам и буддизм. Важную роль играют национальные религии (иудаизм) и традиционные верования (шаманизм, родовые культы).



Естественно большинство населения России исповедует православие. Это основное вероисповедание не только для народов славянской группы (русских, украинцев, белорусов), но и народов финно-угорской группы и некоторых народов тюркской группы.

Большинство представителей тюркской группы, а также народы северо-кавказской языковой семьи (кроме осетинов) исповедуют ислам. Для народов монгольской группы характерен буддизм. При этом на территории каждого региона России соседствуют разные религии.

- Народы России исповедуют различные религии: как мировые (христианство, ислам и буддизм), так и национальные религии (иудаизм) и традиционные верования (шаманизм, родовые культы). Примерно 75% населения России считают себя представителями религиозных конфессий;

- Подавляющее большинство верующих в России исповедует православие. Заметим, что это не только народы славянской группы (русские, украинцы, белорусы), но и финно-угорской группы.

- Ислам — главная религия народов тюркской группы и северо-кавказской языковой семьи (кроме осетинов). Народы монгольской группы исповедуют буддизм.

Административно-территориальное устройство РФ: субъекты РФ, федеральные округа, экономические зоны

Согласно Конституции Российской Федерации зафиксировано, что в ее составе значатся 89 субъектов. При этом из них 48 – области; 24 – республики; 4 – автономные округа; 9 - краев; 1 – автономная область; 3 – города федерального значения. Города федерального значения считаются полноценными и отдельными субъектами государства. Города федерального значения РФ это – Севастополь, Москва, Санкт-Петербург.

Как мы видим, в обобщённом виде, что среди субъектов вышеназванных территориальных единиц Российской Федерации имеются определенные различия в таких параметрах как: размеры территорий, расположении на карте, плотности населения и этническом составе и т.д.

В России административно-территориальные единицы выделяются с учетом двух основных принципов. Большинство субъектов Федерации формируются на основе территориального принципа, без учета этнических особенностей. Такие субъекты образуют государственно-территориальные образования, такие как области, края и города федерального значения.

В настоящее время на территории России выделено восемь таких федеральных округов: Центральный; Северо-Западный; Южный; Северо-Кавказский; Приволжский; Уральский; Сибирский; Дальневосточный.



Выдающиеся персоналии России

Интеллект, талант, нравственность и патриотизм – вот некоторые особенности личных качеств, составляющих выдающуюся личность. Важную роль в истории могут сыграть действия или бездействие такого человека. Выдающийся человек определяется степенью своей значимости. Люди, открывшие миру Отечество своим талантом и немалым трудом, занимают особое место в истории России. Большинство гениев преуспели во всех отраслях знаний. Влияние на ход истории тем больше, чем выше положение.

При этом герои могут быть представлены в рамках четырех разных сегментов: выдающиеся политические и государственные деятели, выдающиеся ученые, выдающиеся деятели культуры и выдающиеся примеры служения и самопожертвования во имя Родины. Семья Михалковых, например, может быть включена в список героев. В данном контексте необходимо обратить внимание на актуальных и современных героев, чтобы вовлечь аудиторию в конструктивный диалог с преподавателем.

На Русской земле есть великие ученые, инженеры и изобретатели, которые внесли огромный вклад в развитие как советского, так и российского государства. У нас есть герои, которыми можно гордиться и восхищаться. Наши ученые сделали возможным смотреть цветные фильмы, прыгать с парашютом, делать красивые фотографии как черно-белые, так и цветные, а также презентовать изобретения, которые люди используют сегодня.

Инновациями можно считать, как реальный результат от внедрения новшества с целью модернизации объекта управления и получения выгоды. К примеру, экономического, социального, научно-технического или другого вида эффекта. Новшества могут быть оформлены в виде изобретений, патентов, товарных знаков и т.д.

В настоящем разделе автор попытался обратить внимание на ключевые аспекты, связанные с актуализацией вклада специалистов из разных сфер деятельности в развитие России.

Ученые

Отметим, что ученый – это не тот, кто пишет научные публикации, книги, статьи, а именно тот человек, который не может жить без науки и умеет это делать правильно! Опираясь на слова С.П. Капицы: «История знаний есть отражение в самой науке, а в словах творцов науки содержится ключ к понимаю ее развития», необходимо обратить внимание на отечественных ученых из истории.



Немного из истории: «М.В. Ломоносов в истории русской науки и просвещения». Академик Я.К. Грот в своей речи на праздновании в Академии Наук юбилея М.В. Ломоносова 6 апреля 1865 г. отмечал: «К счастию Ломоносова классическое учение Спасских школ поставило его на твёрдую почву европейской цивилизации: оно положило свою печать на всю его умственную деятельность, отразилось на его ясном и правильном мышлении, на окончености всех трудов его».

Михаил Васильевич Ломоносов — это выдающийся человек, уникальный ученый, астроном, физик, химик, энциклопедист. Только благодаря неуемной научной страсти он смог подняться и реализоваться как специалист. Русский ученый – естествоиспытатель, профессор химии, статский советник, смог получить звание почетного члена Шведской (1760 г.) и Болонской академий наук (1764 г.). Таким образом его талант был признан в мире на самом высоком уровне. Как говорили о нем в дальнейшем видные деятели страны, Ломоносов знал все, и ему все было под силу.

А.С. Пушкин о М.В. Ломоносове однажды сказал: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, даёт законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытие Франклина, учреждает фабрику сам сооружает махины, дарит художественные мозаические произведения, и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка».

Графен



В 2010 г. произошло знаковое событие для всего российского и мирового научного сообщества. Премия по физике была присуждена двум российским ученым, выпускникам МФТИ, Андрею Гейму и Константину Новоселову. Они получили награду за то, что первыми в истории смогли получить стабильный двумерный углеродный кристалл — графен (тонкий слой углерода называется графеном, равный одному атому). Ученые взяли кусок скотча и оторвали слой графена от куска графита. В Манчестерском университете в Великобритании Гейм и Новоселов изучают свойства графена. Этот материал (графен) является отличным проводником электричества благодаря своей структуре, который обладает большой гибкостью и высокой прочностью и используется в солнечных панелях и дисплеях.

Озеро Восток

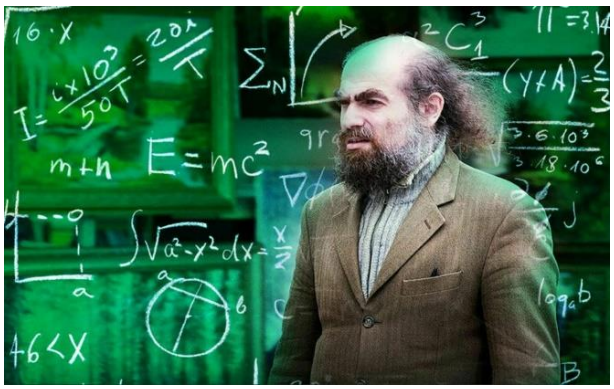
Последнее крупное географическое открытие на Земле сделали наши соотечественники. В 1996 году группа российских ученых совместно с британскими коллегами открыла в Антарктиде подледниковое озеро площадью 15 790 км². Название «Восток» оно получило от советской (сегодня — российской, с интернациональным экипажем) научной станции «Восток», работающей в этом районе с 1957 года.



Озеро нашли с помощью радиолокации и сейсмического зондирования. Его существование предсказал еще в 1950-х гг. известный советский географ Андрей Капица. В 1959 и 1964 гг. руководимая им экспедиция провела сейсмическое зондирование ледяного покрова (щит) под станцией Восток, что позволило определить его толщину. Тем самым русские ученые первыми достигли дна озера. По мнению ученых, миллионы лет он был изолирован от внешнего мира. Жизнь может быть найдена (определена) в глубинах озера. Об этом свидетельствует как температура воды, так и высокое содержание кислорода (примерно в 50 раз выше, чем в обычной пресной воде). Микроорганизмы, которые могут обитать в озере, представляют интерес для ученых, поскольку данные о них помогут нам рассказать об эволюционных процессах и поделиться уникальными свойствами. За последние полмиллиона лет ученые, изучающие озеро, смогли получить уникальные данные о земном климате. Им удалось выяснить, как изменялись температура и концентрация углекислого газа в прошлом.

Задача тысячелетия

Российский математик Григорий Перельман в 2002 г. совершил то, что никто не смог сделать, а именно он доказал гипотезу Пуанкаре. Она была сформулирована в 1904 г. французским математиком Анри Пуанкаре. Суть заключается в том, что всякий трехмерный объект без сквозных отверстий топологически эквивалентен сфере. Гипотеза Пуанкаре входит в список «задач тысячелетия», сформулированный Математическим институтом Клэя в 2000 г. Данный тип задач считается важнейшими классическими проблемами в математике, которые требовали решения.



Сотни математиков по всему миру бились над решением гипотезы Пуанкаре, и лишь петербуржцу Григорию Перельману в серии публикаций 2002-2003 гг. удалось это сделать. Понадобилось три года для того, чтобы проверить доказательство и признать открытие ученого. В итоге Перельман был номинирован на Филдсовскую премию (одну из самых престижных международных премий в области математики), а Математический институт Клэя присудил ему премию в миллион долларов. Но математик, ко всеобщему удивлению, отказался от всех вознаграждений. Прокомментировал он это так: «Меня не интересуют деньги или слава. Я не хочу быть выставленным перед людьми, как животное в зоопарке. Я не герой математики. Я даже не так и успешен, вот почему я не хочу, чтобы все на меня смотрели». Кроме того, в 2011 г. ученый отверг предложение стать членом РАН.

Но, как бы то ни было, имя Григория Перельмана теперь навсегда вписано в историю науки. В 2006 г. научный журнал Science назвал доказательство гипотезы Пуанкаре научным «прорывом года». Это первый случай, когда работа по математике удостоилась такого звания. Как отмечают в научном сообществе, труд Перельмана в будущем окажет огромное влияние на различные ветви математики и, вероятно, даже теоретической физики. Уже сейчас в мире начали появляться работы, основанные на его доказательстве.

Вакцины против COVID-19

Учитывая, что главным событием прошлых лет стала пандемия коронавируса, вклад отечественных ученых в борьбу с этим заболеванием нельзя игнорировать. Вакцина «Спутник V» (также известная как Гам-КОВИД-Вак), разработанная Национальным научным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в России, была зарегистрирована Министерством здравоохранения РФ 11 августа 2020 года как первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции. Вакцина была произведена с использованием биотехнологий и поэтому не содержит РНК SARS-CoV-2. Вакцина состоит из двух компонентов, каждый из которых содержит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека. Вакцина вводится в двух дозах с интервалом в 4-12 недель.

Согласно статье, недавно опубликованной в журнале The Lancet, эпидемиологическая эффективность «Спутника V» по промежуточным результатам клинического испытания III фазы составила 91,6%. Эффективность вакцины против умеренной и тяжелой формы COVID-19 составила 100%. При этом в результате испытаний не было отмечено никаких серьезных побочных эффектов. Таким образом, мировое научное сообщество официально признало эффективность и безопасность российской вакцины. В настоящее время более 19 стран уже одобрили использование «Спутника V».



Великие полководцы



Александр Васильевич Суворов является одним из самых выдающихся и талантливейших отечественных полководцев. Благодаря ему военная история России представляется как новаторский элемент боевых стратегий и тактик. Обладая геройскими качествами, глубокими знаниями, военная деятельность Суворова до сих пор интересна и актуальна. Генералиссимус ни разу не был побежден, а четко выстроенная им техника и боевая стратегия – это вершина военного искусства.

За счет богатого боевого опыта Суворов разработал собственную систему воспитания и обучения, которая легла в основу его личной школы. При этом ведущее место он

отводил человеку (солдату и офицеру), а в доктрине превалировал дух над материей. Без духовности говорит Суворов человек превращается в бунтовщика, а его природная склонность приведет к насилию, разнузданности и в конце концов разрушению или поражению.

Политические и государственные деятели



Экономический гений – Сергей Юльевич Витте. Обладая богатым практическим опытом, Сергей Юльевич, смог успешно реализоваться в российской политике не как политический деятель или управленец, а именно как политик с большим практическим опытом. Обширные знания и незаурядные способности обеспечили ему быстрое продвижение по карьерной лестнице. Когда он говорил, будь то начальником эксплуатационного отдела или на посту титулярного советника, он всем присутствующим демонстрировал реальное положение дел, описывая все детали происходящего события. Его организационные умения и навыки помогли реализоваться как производственнику в короткие сроки, решая задачи с точки зрения научных подходов.

Активная прежде всего практическая и научная деятельность помогли С.Ю. Витте создать предпосылки для формирования собственного мнения и взгляда на экономическое развитие России с капиталистическим уклонном. Сергей Юльевич выступал за преобразование и развитие только вперед, а комплексный подход помогал ему укрепиться на позиции государственного деятеля. Витте всегда выходил за имеющиеся рамки и работая в министерстве финансов умело находил сторонников своих взглядов, переманивая их на свою сторону. Ведь не зря В.И. Ковалевский, государственный деятель и ученый, говорил о Витте следующее: «Человек сильного ума, твердой воли, бьющей оригинальности во внешности, образе мыслей и действий … В нем все дышало страстностью, порывом, непосредственностью, человеческой энергией». Пожалуй, это самая лучшая характеристика Сергея Юльевича Витте в истории.



«Вячеслав Молотов – человек, который всегда знал, что в любом деле есть граница, переходить которую нельзя даже ему». Вячеслав Молотов был человеком выдающихся способностей, умеющим оценивать свои возможности и объективные риски. Он жил и работал в то время, когда в обществе, менялись объективные условия, а события могли происходить с угрозой собственного устранения. Визуальный портрет весьма прост, круглая голова, каменное лицо, черные усы и сообразительные глаза, ловкость речи и спокойная привычка себя держать всегда ценились и были уместны. Отточенный дипломат, с безупречной выдержкой, непроницаемостью и вежливой формальной корректностью.

Казалось, что Вячеслав Михайлович, мог справиться с любой работой. Если кто-то не справлялся, то Молотов его прекрасно подменял. По своей натуре он был требовательным к себе и к окружающим. При этом советский уклад культивировал личность, способную к индивидуальному служению, способную на предельное усилие во имя одного или общего дела. Ведь не спроста именно Вячеслав Михайлович выступил с обращением к народу 22 июня 1941 г.

Спортивные достижения и герои спорта



В спортивном отношении у России славное прошлое и большое будущее. Пример этому Алексей Юрьевич Немов, который достиг исключительных итогов в спорте. Он является обладателем 12 олимпийских медалей из них четыре золотые. Примечательно, что ему удалось стать выдающимся гимнастом, полученную еще в детстве. После этого переломив себя и свой и характер, Алексей Юрьевич не остановился и не попрощался со спортом, а пересиливая боль добыл победу Олимпийских играх.

Первые спортивные успехи Немова были реализованы в школьные годы. Молодой атлет одержал победу первенстве СССР в 13 лет, а в 1990 г. занял первое место в Спартакиаде. В 1993 г. ему удалось завоевать Кубок по многоборью на соревнованиях по легкой атлетике, а в следующем 1994 г. занял первое место на Играх доброй воли.

На Олимпиаде в Атланте в 1996 г. произошел триумф. Алексей выиграл 2 золотые медали, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Однако самой резонансной стала Олимпиада в Афинах 2004 г. Немов считался фаворитом, в состязаниях на перекладине показал удивительные элементы и связки. На судей выступление не произвело впечатления, и российский спортсмен остался без наград. Возмущенная публика в течение 15-ти минут стоя освистывала жюри, не давая продолжить турнир. В итоге он занял пятое место.

В настоящее время Немов живет и работает в столице. Активно сотрудничает с министерством обороны РФ, являясь членом Общественного совета. Социальная работа спортсмена весьма актуальна сегодня. С 2010 г. Алексей Юрьевич принимает активное участие в деятельности Патриаршего совета по вопросам культуры РПЦ. Основная занятость его в тематическом издании «Большой спорт» в качестве главного редактора.

Зимние XXII Олимпийские игры в Сочи (7-23 февраля 2014 года)

В Сочи в феврале 2014 г. состоялись XXII зимние Олимпийские игры. Россия удивила гостей качеством и масштабами подготовки к Играм и заслужила самые высокие оценки Международного Олимпийского комитета, а сборная страны установила рекорд по числу завоеванных медалей.



Российская сборная установила на Олимпийских играх в Сочи рекорд как по общему числу медалей, так и по количеству золотых наград. Примечательно, что был превзойден рекорд сборной СССР по общему числу медалей и повторен рекорд по числу золотых медалей. В копилке российской команды оказались 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

Успехи в освоении космоса



Юрия Алексеевича Гагарина мы все обожаем, он будто родной, близкий человек. Легендарный Ю.А. Гагарин - герой космоса. Он был первым, кто ступил на землю в радикально новую среду обитания. Его полет на космическом корабле «Восток» стал основой для разработки стандартов безопасности жизни человека в невесомости. Во время произнесения слов «Поехали!» у него пульс был 150 ударов сердца в минуту, как впоследствии подтвердили медики. Естественно данное событие являлось эффектом возбуждения и волнением от встречи с космосом. Его отправляли в неизвестное пространство, и никто не мог дать ему 100-процентной гарантии, что он вернется живым. Его улыбка стала олицетворением искренности и открытости на века. Выходец из народа, простой смоленский парень, во время Великой Отечественной войны располагавшийся рядом с родителями в крохотной землянке на оккупированной фашистами территории, стал первым, кто отправился навстречу звездам и воплотил многовековую мечту человечества.



Валентина Терешкова, первая женщина в Советском Союзе и в мире, которая отправилась исследовать космическое пространство. Полет Терешковой в космос проходил на борту корабля «Восток-6» и состоялся 16 июня 1963 г. Интересный факт о полете. В этот день, родителям она сказала, что отправляется на соревнования парашютистов, о полете родители узнали из выпуска новостей.

Стоит продолжить разговор еще и о других космонавтах. Речь пойдёт о Светлане Савицкой, которая стала первой в истории женщиной-космонавтом, совершившей выход в открытый космос. Продолжительность пребывания в открытом пространстве составила 3 часа 35 минут. Светлана Савицкая летела в космос дважды. Первый раз – август 1982 г. в качестве космонавта-исследователя. Это был совместный полет с Александром Серебровым и Леонидом Поповым. Второй полет состоялся в июле 1984 г. В этот раз она удачно провела испытания сварочного оборудования в условиях глубокого вакуума. По итогу полета, в международных изданиях С. Савицкую и В. Джанибекова (командир экипажа во время совместного полета с Савицкой) – называли «космическими металлургами».



Российские кинематографисты

Лев Кулешов впервые применил технику монтажа в российской кинематографии. Является первооткрывателем эффекта Кулешова, где два кадра неодинакового содержания при склеивании, демонстрируют особый, новый смысл. Благодаря его творчеству, лучшие деятели страны стали появляться в кинокадрах.



Сергей Эйзенштейн – режиссер фильма «Броненосец Потёмкин», ставший впоследствии культовым. Теоретик кино, впервые начал использовать технику динамичного монтажа. Первым стал и в другом деле, а именно в применении цвета в кино. Например, так появился красный флаг в фильме «Броненосец Потёмкин».

Михаил Ромм – режиссёр авторского и документального кино, автор научных трудов, преподаватель ВГИКа. Снял такие картины как - «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм».

Великие художники



Андрей Рублёв – знаменитый отечественный иконописец. Основоположник русской живописи. Написал множество икон. Его работы хранятся в церквях, соборах, монастырях и в художественных галереях. Их относят к эталонам и образцам иконописи. Следующее поколение художников буквально училось по его работам.

В русском изобразительном искусстве в первой половине XIX века являлся классицизм, и центром служила Академия художеств в Санкт-Петербурге. Ряд известных художников окончили учебное заведение и по инициативе выдающегося портретиста Ивана Николаевича Крамского (1837–1887) им удалось создать в 1870 г. Товарищество передвижных художественных выставок. Представителей данной группы объединила единомышленников художников-реалистов. Начиная со второй половины XIX в. развивается историческая живопись. И прежде всего это такие именитые специалисты как Василий Иванович Суриков, Илья Ефимович Репин, Николая Николаевича Ге. При этом к мастерам пейзажной живописи стоит отнести таких художников как Иван Иванович Шишкин, Алексей Кондратьевич Саврасов, Архип Иванович Куинджи.



Россия - великая страна, ее территория и национальное богатство занимают первое место на планете. Но главная ее гордость – это яркие и выдающиеся люди, оставившие заметный след в истории своей страны и всего мира. Наша страна породила множество всемирно известных ученых, политиков, полководцев, спортсменов и артистов. Благодаря их достижениям и заслугам Россия заняла лидирующее положение среди сверхдержав планеты.

Литература

- Неделько П. С. История России: учеб. пособие / П. С. Неделько, Н. Д. Пригодич, Ю. А. Кумбашева. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021.

- Глушкова В.Г. Золотое кольцо России: природа, история, экономика, культура, достопримечательности, религиозные центры / В.Г. Глушкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Вече, 2018.

- Постников, С. П. Россия в истории мировых цивилизаций. Часть II. XIX–XX вв.: учебник / С. П. Постников, А. В. Сперанский. — Екатеринбург: УрГАХУ, 2022. — 200 с. — ISBN 978-5-7408-0317-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/318893 (дата обращения: 21.05.2023).

- Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023.

- Самые привлекательные места для туризма в России – М.: Медиа-ПРЕСС, 2022.

- Уникальная природа России/Гл. редактор В.В. Горбатовский. – М.: Агенство «Стиль – МГ», 2018.

Курс разработан при поддержке
образовательного проекта
«Открытый Политех»



Онлайн-курсы от лучших преподавателей
СПбПУ